bbdbb273d4842b591HB40928FlZYy4i4U_qaWOCrmf7RMxll

彭增辉

UE 实时数字人技术负责人 / UE Runtime & Pipeline Engineer

男 | 1988.11 | 本科 | 13 年开发经验 | 上海 | 电话：18217528565 | 邮箱：pzh6523028q@hotmail.com

个人优势

13 年客户端与游戏开发经验，6 年+ Unreal Engine 工程化开发经验，长期负责企业级 AI 数字人平台、虚拟直播系统、UE 编辑器自动化工具链与实时角色 Runtime 的核心研发工作。

擅长将 UE 用作实时数字人系统的运行时底座，覆盖角色组装、动画驱动、Groom 毛发适配、Pixel Streaming、NDI 音视频输出、gRPC 通信、资产自动化处理、MovieRenderQueue 批量渲染、Linux 服务端部署与性能优化等关键模块。

具备从 0 到 1 搭建大型 UE 项目架构、插件系统、编辑器工具、自动化 Pipeline 和商业化交付系统的能力，能够独立解决复杂技术问题，并推动美术、算法、产品、后端团队协同落地。近年持续探索 AI Native UE 开发工作流，自研基于 MCP 协议的 UE 编辑器 AI 控制层，实现 LLM 对 C++ 代码生成、蓝图编译、UMG 构建、DataTable 生成、资产导入与内容生产的自动化控制。

核心能力

UE Runtime	熟悉 UE4/UE5 核心框架，具备 Gameplay、Actor/Component、Subsystem、动画系统、UMG/Slate、材质、渲染、编辑器扩展、插件开发、异步任务、多线程与资源管理等模块的工程实践经验。
实时数字人	长期负责数字人实时表现层开发，覆盖角色自由组装、Groom 毛发适配、服饰/妆容/材质切换、表情与动作驱动、动画节点开发、RBF 插值、实时直播输出、虚拟摄像头、NDI 与 Pixel Streaming。
工具链/Pipeline	具备批量资产导入、FBX/Groom/贴图/材质自动处理、Level Sequence 自动生成、MovieRenderQueue 批量渲染、QC 视频输出、Maya 与 UE 联动、Editor Utility Widget、NullRHI 命令行自动化任务经验。
渲染与优化	熟悉 UE 渲染流程、材质系统、Groom、Lumen、Niagara、Chaos、PSO 缓存、纹理流送、对象池、Tick 优化、资源加载优化、RenderDoc、Unreal Insights、Stat 系统。
系统集成	熟悉 gRPC、ZeroMQ、JSON、MsgPack、LZ4、TCP、Python、Lua、C++、JavaScript 等技术栈，具备 UE 与 AI 服务、后端系统、直播平台、导播软件、外部任务系统的集成经验。
AI 自动化	自研 MCP 协议 UE 编辑器控制层，封装 100+ 工具接口，实现 AI 对 UE 编辑器的自动化操作，包括蓝图编译、UMG 创建、DataTable CRUD、材质配置、资产导入、截图验证与内容构建。

工作经历

魔珐（上海）信息科技有限公司 | UE4/UE5 引擎开发主程 / 实时数字人系统负责人 | 2019.07 — 至今

长期负责公司 AI 数字人产品中 UE 实时表现层、Runtime 架构、编辑器工具链、虚拟直播系统与内容生产 Pipeline 的核心研发工作，支撑数字人交互、视频生成、直播、资产生产和商业化交付等业务场景。

- 从 0 搭建 XMOV AI 数字人 UE 平台底层架构，负责通信协议、资产管理、角色系统、场景管理、渲染输出、实时交互与性能优化等核心模块。
- 主导 UE 项目从 UE4.22 迭代至 UE5.2，完成 Cascade 到 Niagara、烘焙光照到 Lumen、PhysX 到 Chaos Physics 等关键系统升级适配。
- 负责数字人角色自由组装系统，包括服饰部件搭配、材质参数调整、体型适配、Groom 毛发 Retarget、穿插检测与实时预览。
- 开发自定义动画节点与动作驱动系统，支持面部、肢体、动作捕捉数据对虚拟人的实时驱动。
- 主导 Pixel Streaming、NDI、虚拟摄像头、透明通道输出、Linux 服务端部署等虚拟直播与网页交互能力。
- 搭建 UE 编辑器自动化任务系统，支持外部任务驱动的资产导入、视频渲染、QC 输出、Sequence 生成与批量生产。
- 负责 UE 性能优化与稳定性治理，包括显存控制、资源加载、多线程下载、PSO 缓存、Tick 优化、渲染卡顿治理与长时间运行稳定性优化。
- 与算法、后端、产品、美术、TA 团队协作，将 AI 生成的语音、动作、表情与 UE 实时表现层打通。

代表成果：

- 基于 ZeroMQ + MsgPack + LZ4 构建动作与声音数据传输链路，使带宽占用降低 60%+，并通过缓存 Buffer 与插值系统改善动画/声音同步和帧率适配问题。

- 集成 Google gRPC 框架，封装蓝图可用的阻塞式与多线程非阻塞式调用接口，支持外部系统稳定控制 UE 数字人。
- 修改 Pixel Streaming 插件，支持 Linux 环境、Vulkan、CUDA 编码加速与透明通道输出，提升数字人网页端交互与直播部署能力。
- 优化 FBX 骨骼动画导入逻辑，将大型动画导入耗时缩短约 90%。
- 设计 PSO 缓存机制，解决 Linux 环境 PSO 创建导致的运行时卡顿问题；开发多线程资产下载与图片处理系统，将部分主线程数百毫秒级耗时降低至毫秒级。
- 构建 EditorSubSystem 自动化任务框架，使批量资产导入、渲染、QC 视频生成等流程较手动操作节约约 80% 时间成本。

上海柱游网络科技有限公司 | 游戏客户端开发工程师 | 2018.04 — 2018.12

- 负责 Cocos2d-x 与 Egret 项目的客户端核心功能开发、底层逻辑维护、热更新、自动化打包与多平台 SDK 接入。
- 参与《统治与文明》《电竞大玩家》等项目开发，负责 Lua 业务逻辑、C++ 底层模块、Android 原生交互与项目框架维护。
- 搭建项目基础框架，制定资源内存分配与释放规范，减少内存泄漏和性能问题；开发 Excel 配置转换工具、Python 自动化打包脚本、Lua 热更新系统和多渠道 SDK 接入流程。

上海锐战网络科技有限公司 | 游戏客户端开发工程师 | 2015.02 — 2018.04

- 负责 Cocos2d-x SLG 手游客户端底层模块、业务系统、Shader、性能优化与多平台发布工作。
- 参与《攻城掠地》《钢铁军团火线指挥官》等项目开发，负责国战、战斗、任务、新手引导、通用 UI 等模块。
- 基于 OpenGL 编写 Shader，实现角色光影、技能特效等表现效果；通过 DrawCall 合并、资源缓存、逻辑重构等方式优化客户端性能。

上海库寅恩有限公司 | 游戏客户端开发工程师 | 2013.05 — 2015.02

- 基于 Cocos2d-x 与 JavaScript 搭建游戏 UI、战斗逻辑和核心业务模块，参与项目整体框架搭建、模块拆分、底层 C++ 逻辑优化与多平台适配。
- 完成支付、登录、分享等第三方 SDK 接入，编写自动化打包脚本支持多渠道发布。

无锡中科奥森 | C++ 软件工程师 | 2011.07 — 2013.01

- 基于 Qt 开发人脸识别设备操作界面，负责人脸采集、结果展示、界面交互与后端算法联调。
- 完成 Windows/Linux 多平台界面适配、功能测试和问题修复。

重点项目经历

XMOV 全智能虚拟数字人交互平台 | 项目负责人 / UE Runtime 负责人 | 2019.07 — 至今

面向 AI 客服、实时视频生成、企业数字人交互等业务场景，基于 UE 构建可在 Linux 服务器部署、支持 Pixel Streaming 推流、AI 语音与动作实时驱动的全智能虚拟数字人平台。

- 设计基于 UE Gameplay 的模块化架构，拆分通信、渲染、交互、素材、角色等核心模块。
- 开发自定义 UI 创建协议，支持通过 gRPC 动态生成多层级 UI，并支持动画与材质过渡效果。
- 派生 MediaCapture 抓取 SceneViewport 至 RenderTarget，避免二次渲染带来的额外性能损耗。
- 搭建数字人角色库与自由组装能力，支持捏脸、Groom 毛发、服饰、妆容、音色、2D/3D 场景与 PPT/图片/视频素材展示。
- 修改 Pixel Streaming 插件，实现 Linux 环境适配、透明通道输出和网页端交互控制；修复纹理流送花屏问题，保障长时间运行稳定性。
- 支撑字节跳动瓜瓜龙、光大银行、上海精神卫生中心等客户场景，完成 AI 数字人在客服、视频生成、网页交互和实时展示中的商业化落地。

Xmov UE 编辑器任务系统 | 开发主程 / Pipeline 负责人 | 2020.03 — 至今

面向美术与内容生产团队，构建外部任务系统驱动的 UE 编辑器自动化工具链，解决资产导入、生成、渲染、QC 输出等流程人工操作效率低、易出错的问题。

- 基于 EditorSubSystem 搭建自动化任务框架，支持外部任务指令驱动 UE 编辑器。
- 设计自定义 JSON 协议，支持材质、贴图、骨架网格体、Groom 毛发等资产批量导入与自动分类。
- 自动生成蓝图、毛发绑定资产、Level Sequence、渲染任务与 QC 视频；支持 NullRHI 命令行启动，适配无显卡设备下的自动化处理需求。
- 修改 UE FBX 导入逻辑，将大型骨骼动画导入耗时缩短约 90%；修改 MovieRenderQueue 源码，解决镜头切换时 Lumen 光照延迟问题。
- 建立任务状态反馈与日志回传机制，在任务完成或崩溃时自动推送结果，提升排查效率；开发 EditorUtilityWidget 工具支持资产检查、无用资产查询、Mesh LOD 处理。
- 将大量重复性资产生产、渲染和质检流程自动化，较手动操作节约约 80% 时间成本。

XmovPreview 模型材质预览与捏脸工具 | 开发主程 | 2022.07 — 至今

为美术、外包和资产制作团队提供可独立运行的模型、材质、Groom 毛发预览与捏脸工具，减少 UE 编辑器操作门槛与资产返工成本。

- 通过插件化方式复用 UE 编辑器相关能力，实现打包后模型、材质、Groom 毛发的实时导入与自动处理。
- 内置材质检测规则，自动校验资产是否符合制作规范；与 Maya 通过自定义 JSON 协议通信，实现视口状态实时同步。
- 基于自研骨骼驱动算法支持拖拽面部关键点生成新人物，支持不同材质、毛发绑定状态与模型效果实时预览。
- 减少外包人员反复导入导出与人工确认成本，使美术确认效率提升约 80%，降低资产交付问题率。

有光虚拟人实时直播项目 | 项目负责人 / UE 实时直播负责人 | 2021.05 — 至今

面向虚拟人直播、电商直播和互动内容场景，基于 UE 构建实时直播系统，支持弹幕互动、礼物特效、虚拟人动作驱动、NDI 输出和外部导播系统接入。

- 从 0 到 1 搭建 UE 项目框架，设计互动玩法、动作触发、资源管理和版本更新模块。
- 开发弹幕触发动作、礼物特效展示、直播平台接口和导播系统接入能力；设计资源预加载与后台异步加载策略，提高直播过程流畅度。
- 开发单相机实时驱动动画蓝图，通过面部特征点与肢体动作识别驱动虚拟人运动；集成 NDI 协议实现画面输出与外部控制。
- 基于 DirectShow 模拟虚拟摄像头信号，供直播软件调用；制定美术资源面数、贴图尺寸和性能规范，通过 DrawCall、光照、资源加载等优化提升帧率。
- 编写版本自动升级、热更新、强制更新、回滚机制，保障直播项目稳定迭代。

UE4 番剧制作自动化工具 | 开发主程 | 2019.07 — 至今

面向虚拟内容与番剧制作流程，构建 UE 自动化生产工具，支持贴图、网格体、动画、相机、灯光、特效轨道等资源批量处理与 MovieRenderQueue 标准化渲染。

- 对接外部资源管理系统，按自定义 JSON 协议批量处理贴图、网格体、动画等资源，自动生成 Material、材质实例、角色绑定、Level Sequence 与渲染任务。
- 优化大型动画 FBX 导入流程，将处理时长缩短约 90%。
- 开发 Camera FBX 数据解析模块，将 Maya 相机关键帧转换为 UE Sequence 轨道，自动同步人物动画轨道、灯光参数轨道、特效缓存播放轨道。

TopDownSurvivor — AI Native UE5 游戏开发实验 | 独立开发 / AI UE 工具链探索 | 2025 — 至今

基于 UE5.7 的俯视角射击游戏实验项目，以“零手动代码”为目标，探索 LLM 全流程驱动 UE 游戏功能、UI、DataTable、资产和编辑器操作的自动化开发方式。

- 自研 MCP 协议 UE 编辑器控制层，以 C++ 实现 UEditorSubsystem 启动 TCP Server，并通过 Python FastMCP 封装 100+ 工具接口。
- 工具覆盖蓝图编译、UMG 批量构建、材质配置、DataTable CRUD、地形植被、截图验证等编辑器操作。
- 构建 Skills 与 Sub-Agents 分工体系，使 AI 能自动完成 C++ 代码编写、热编译、编辑器资产创建、编译保存与验证闭环。
- 使用 AI 生成 Python PIL 程序化 UI 资产，并自动导入 UE、绑定至 Widget Blueprint 控件；由 AI 自动生成角色体系、敌人基类、StateTree AI 状态机、武器自动索敌、刷怪管理、经验升级系统和 DataTable 配置。

早期代表项目

统治与文明 | 开发工程师 | 2018.04 — 2018.11

- 基于 Cocos2d-x 搭建项目架构，设计并实现 Lua 热更新系统，支持脚本逻辑和资源增量更新。
- 开发音效混合播放系统、新手引导模块和通用业务组件；编写 Python 自动化打包脚本，完成 Android/iOS 多渠道 SDK 接入。

攻城掠地 | 开发工程师 | 2015.02 — 2018.04

- 负责 TCP 网络通信、新手引导、通用 UI、战斗与任务模块开发。
- 通过资源压缩、DrawCall 合并、缓存优化等方式提升运行性能；完成 Android/iOS 支付、统计、分享等 SDK 接入与线上问题定位。

教育经历

曲阜师范大学 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 2007.09 — 2011.06